



PUC Minas

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Laboratório de Algoritmos e Técnicas de Programação

Observações:

- Cópias serão desconsideradas, ou seja, a nota será igual a 0 (zero).
- Implemente os programas utilizando a linguagem utilizada no curso.
- Na resolução dos exercícios só podem ser utilizados comandos vistos nas aulas.

Lista de Exercícios 01

1. Escreva um programa onde serão fornecidos como entrada de dados dois valores inteiros, calcule e imprima a soma, o produto, a diferença, o quociente destes números.

Resposta:

```
using System;
```

```
// Escreva um programa onde serão fornecidos como entrada de dados dois valores inteiros,
```

```
// calcule e imprima a soma, a diferença e o quociente destes números.
```

```
internal class Program
```

```
{
```

```
    static void Main(string[] args)
```

```
    {
```

```
        // Declarando as variáveis
```

```
        int numero1, numero2, resultado, opcao;
```

```
        string produto1, produto2;
```

```
        // Cabeçalho
```

```
Console.WriteLine("=====");  
=====);
```

```
    Console.WriteLine("                Seja Bem vindo                ");
```

```
Console.WriteLine("=====");  
=====\\n");
```

```
        // Entrada de dados
```

```
        Console.WriteLine("Digite o nome do primeiro produto:");
```

```
        produto1 = Console.ReadLine();
```

```
        Console.WriteLine("\\nDigite o valor do produto " + produto1 + ":");
```

```
        numero1 = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
        Console.WriteLine("\\nDigite o nome do segundo produto:");
```

```
        produto2 = Console.ReadLine();
```

```
Console.WriteLine("\nDigite o valor do produto " + produto2 + ":");
numero2 = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
// Menu
```

```
Console.WriteLine("\nDigite o número da operação desejada:");
Console.WriteLine("1 - Somar o valor dos dois produtos");
Console.WriteLine("2 - Diferença de valor entre os dois produtos");
Console.WriteLine("3 - Quociente dos produtos");
```

```
opcao = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine();
```

```
// Condição para cálculo
```

```
if (opcao == 1)
```

```
{
    resultado = numero1 + numero2;
```

```
    Console.WriteLine("A soma dos valores do produto " + produto1 +
        " e do produto " + produto2 + " é: " + resultado);
```

```
}
```

```
else if (opcao == 2)
```

```
{
    resultado = Math.Abs(numero1 - numero2);
```

```
    Console.WriteLine("A diferença entre os valores do produto " +
        produto1 + " e do produto " + produto2 + " é: " + resultado);
```

```
}
```

```
else if (opcao == 3)
```

```
{
    if (numero2 == 0)
    {
        Console.WriteLine("Não é possível dividir por zero.");
    }
    else
    {
        resultado = numero1 / numero2;
```

```
        Console.WriteLine("O quociente dos valores do produto " +
            produto1 + " e do produto " + produto2 + " é: " + resultado);
```

```
    }
```

```
}
```

```
else
```

```
{
    Console.WriteLine("Essa opção não existe.");
}
```

```
Console.ReadLine();
```

```
}
```

```
}
```

Diferença

```
=====
                        Seja Bem vindo
=====

Digite o nome do primeiro Produto:
Biscoito

Lembrando que o número digitado apenas pode ser um número inteiro.

Digite o valor do produto Biscoito:
4

Digite o nome do segundo Produto:
Sanduiche

Digite o valor do produto Sanduiche:
12

Digite o número da operação desejada:

1 - Somar o valor dos dois produtos.
2 - Diferença de valor entre os dois produtos.
3 - Quociente dos produtos.

2

A diferença entre os valores do produto Biscoito e do produto Sanduiche é igual a: 8
|
```

somando

```
=====
                        Seja Bem vindo
=====

Digite o nome do primeiro Produto:
Lete

Lembrando que o número digitado apenas pode ser um número inteiro.

Digite o valor do produto Lete:
6

Digite o nome do segundo Produto:
Manteiga

Digite o valor do produto Manteiga:
17

Digite o número da operação desejada:

1 - Somar o valor dos dois produtos.
2 - Diferença de valor entre os dois produtos.
3 - Quociente dos produtos.

1

A soma dos valores do produto Lete e do produto Manteiga é igual a: 23
|
```

Quociente

```
=====
                        Seja Bem vindo
=====

Digite o nome do primeiro Produto:
Gelatina

Lembrando que o número digitado apenas pode ser um número inteiro.

Digite o valor do produto Gelatina:
2

Digite o nome do segundo Produto:
Pote

Digite o valor do produto Pote:
8

Digite o número da operação desejada:

1 - Somar o valor dos dois produtos.
2 - Diferença de valor entre os dois produtos.
3 - Quociente dos produtos.

3

0 quociente dos valores do produto Gelatina e do produto Pote é igual a: 0
|
```

2. Escreva um programa que pergunte qual o tempo transcorrido em um cronômetro em horas, minutos e segundos e transforme (e mostre) todo este tempo em segundos.

Resposta:

```
using System;
```

```
/* Escreva um programa que pergunte qual o tempo transcorrido em um cronômetro em horas, minutos e segundos e transforme (e mostre) todo este tempo em segundos. */
```

```
internal class Program
```

{

```
static void Main(string[] args)
```

{

```
int horas, minutos, segundos, result;
```

[illegible]

```
Console.WriteLine("Transformando horas e minutos em segundos");
```

[illegible]

p: perímetro
a: área
d: diagonal

Resposta:

```
namespace atv3;
```

```
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {

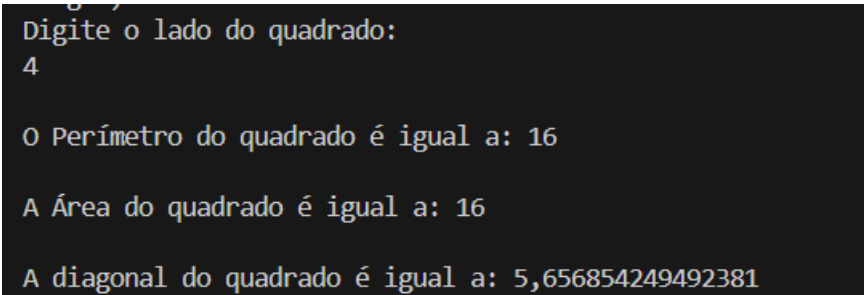
        //variaveis
        double lado, perimetro, area, diagonal;

        Console.WriteLine("Digite o lado do quadrado: ");
        lado = double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine();

        //Calculo.
        perimetro = 4 * lado;
        area = lado * lado;
        diagonal = lado * Math.Sqrt(2);

        //Imprimindo o resultado.
        Console.WriteLine("O Perímetro do quadrado é igual a: " + perimetro);
        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("A Área do quadrado é igual a: " + area);
        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("A diagonal do quadrado é igual a: " + diagonal);

        //Fechar o console.
        Console.ReadLine();
    }
}
```



```
Digite o lado do quadrado:
4

O Perímetro do quadrado é igual a: 16

A Área do quadrado é igual a: 16

A diagonal do quadrado é igual a: 5,656854249492381
```

4. Escreva um programa que leia a base e a altura de um retângulo e imprima o seu perímetro, área e diagonal.

Fórmulas:

$$p = 2(b + h)$$

$$a = b \cdot h$$

$$d = \sqrt{b^2 + h^2}$$

Onde,

b: base
h: altura
p: perímetro
a: área
d: diagonal

Resposta:

```
namespace atv4;
```

```
class Program
```

```
{
```

```
    static void Main(string[] args)
```

```
    {
```

```
        //variaveis
```

```
        double bRetangulo, aRetangulo, perimetro, area, diagonal;
```

```
        // Cabeçalho
```

```
        Console.WriteLine("=====");
```

```
        Console.WriteLine("    Cálculo de Perímetro, Área e Diagonal");
```

```
        Console.WriteLine("=====\\n");
```

```
        // Entrada de dados
```

```
        Console.Write("Digite a base do retângulo: ");
```

```
        bRetangulo = double.Parse(Console.ReadLine());
```

```
        Console.Write("Digite a altura do retângulo: ");
```

```
        aRetangulo = double.Parse(Console.ReadLine());
```

```
        // Cálculos
```

```
        perimetro = 2 * (bRetangulo + aRetangulo);
```

```
        area = bRetangulo * aRetangulo;
```

```
        diagonal = Math.Sqrt(Math.Pow(bRetangulo, 2) + Math.Pow(aRetangulo, 2));
```

```
        // Imprimi resultados
```

```
        Console.WriteLine($"\\nPerímetro: {perimetro}");
```

```
        Console.WriteLine($"Área: {area}");
```

```
        Console.WriteLine($"Diagonal: {diagonal:F2}"); // :F2 → limita a 2 casas decimais
```

```
        // Finaliza
```

```
        Console.WriteLine("Pressione Enter para sair...");
```

```
        Console.ReadLine();
```

```
    }
```

```
}
```

```
=====
Cálculo de Perímetro, Área e Diagonal
=====

Digite a base do retângulo: 4
Digite a altura do retângulo: 5

Perímetro: 18
Área: 20
Diagonal: 6,40
Pressione Enter para sair...
█
```

5. Escreva um programa que leia uma temperatura em graus Fahrenheit, calcule e mostre-a convertida em graus Celsius.

$$C = \frac{5 \times (F - 32)}{9}$$

Resposta:

```
namespace atv5;
```

```
class Program
```

```
{
    static void Main(string[] args)
    {
```

```
        //variaveis
        double f, c;
```

```
        // Cabeçalho
```

```
        Console.WriteLine("=====
=");
```

```
        Console.WriteLine("          Conversão Fahrenheit → Celsius          ");
```

```
        Console.WriteLine("=====
");
```

```
        // \n é usado para pular para a proxima linha em vez de usar o console.writeline();
```

```
        // Atribuindo valor
```

```
        Console.Write("Digite a temperatura em Fahrenheit: ");
        f = double.Parse(Console.ReadLine());
```

```
        // Conversão
```

```
        c = (5 * (f - 32)) / 9;
```

```
        // Impressao do resultado
```

```
        Console.WriteLine($"Temperatura em Celsius: {c:F2} °C"); //F2 é usado para limitar casas
decimais.
```

```
        // Finaliza
```

```
        Console.WriteLine("\nPressione Enter para sair...");
        Console.ReadLine();
```


}

```
=====
                        Conversão Fahrenheit → Celsius
=====

Digite a temperatura em Fahrenheit: 80

Temperatura em Celsius: 26,67 °C

Pressione Enter para sair...
```

6. Criar um programa que obtenha 4 números reais e exiba a sua média ponderada, sabendo-se que os pesos são 2, 1, 3 e 4, nesta ordem.

Resposta:

namespace atv6;

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

//variaveis

double num1, num2, num3, num4;

// Cabeçalho

Console.WriteLine("=====");

Console.WriteLine(" Média Ponderada de 4 números");

Console.WriteLine("=====\\n");

// atribuindo valores

Console.Write("Digite o primeiro número: ");

num1 = double.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write("Digite o segundo número: ");

num2 = double.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write("Digite o terceiro número: ");

num3 = double.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write("Digite o quarto número: ");

num4 = double.Parse(Console.ReadLine());

// Pesos

int peso1 = 2, peso2 = 1, peso3 = 3, peso4 = 4;

// Cálculo

double mediaPonderada = (num1 * peso1 + num2 * peso2 + num3 * peso3 + num4 * peso4)
/ (peso1 + peso2 + peso3 + peso4);

// Exibindo o resultado

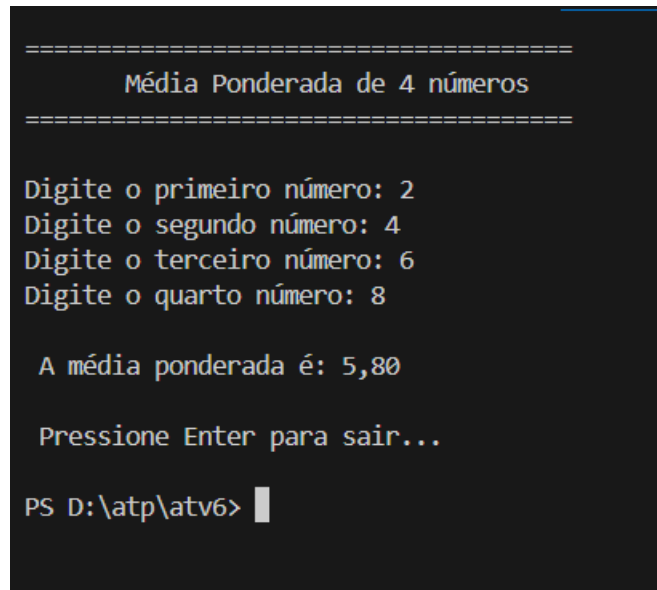
Console.WriteLine(\$"\\n A média ponderada é: {mediaPonderada:F2}");

// Fim

```

        Console.WriteLine("\n Pressione Enter para sair...");
        Console.ReadLine();
    }
}

```



```

=====
Média Ponderada de 4 números
=====

Digite o primeiro número: 2
Digite o segundo número: 4
Digite o terceiro número: 6
Digite o quarto número: 8

A média ponderada é: 5,80

Pressione Enter para sair...

PS D:\atp\atv6>

```

7. Escreva um programa que leia a quantidade de eleitores de um município, o número de votos brancos, nulos e válidos. Calcule e imprima o percentual de votos brancos, nulos e válidos.

Resposta:

```
namespace atv7;
```

```

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        // Cabeçalho
        Console.WriteLine("=====");
        Console.WriteLine("    Percentual de Votos    ");
        Console.WriteLine("=====\\n");

        // criando varivel e atribuindo valor
        Console.Write("Digite o total de eleitores: ");
        int tEleitores = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Digite o número de votos brancos: ");
        int vBranco = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Digite o número de votos nulos: ");
        int vNulos = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Digite o número de votos válidos: ");
        int vValidos = int.Parse(Console.ReadLine());

        // Verificação básica
        int sVotos = vBranco + vNulos + vValidos;
        if (sVotos > tEleitores)

```

```

{
    Console.WriteLine("\nErro: a soma dos votos excede o total de eleitores!");
}
else
{
    // Cálculo
    double percBranco = (vBranco * 100.0) / tEleitores;
    double percNulos = (vNulos * 100.0) / tEleitores;
    double percValidos = (vValidos * 100.0) / tEleitores;

    // Exibindo resultados
    Console.WriteLine($"Percentual de votos brancos: {percBranco:F2}%");
    Console.WriteLine($"Percentual de votos nulos: {percNulos:F2}%");
    Console.WriteLine($"Percentual de votos válidos: {percValidos:F2}%");
}

// Fim
Console.WriteLine("\nPressione Enter para sair...");
Console.ReadLine();
}
}

```

```

> dotnet run

=====
          Percentual de Votos
=====

Digite o total de eleitores: 12
Digite o número de votos brancos: 2
Digite o número de votos nulos: 2
Digite o número de votos válidos: 8

Percentual de votos brancos: 16,67%
Percentual de votos nulos: 16,67%
Percentual de votos válidos: 66,67%

Pressione Enter para sair...

PS D:\atp\atv7>

```

8. Para vários tributos a base de cálculo é o salário mínimo. Fazer um programa que leia o valor do salário de uma pessoa. Calcular e exibir quantos salários mínimos essa pessoa ganha. Considere que o valor do salário mínimo é: R\$1.516,00.
Resposta:

```

namespace atv8;

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {

```

```

// Valor do salário mínimo
double salarioMinimo = 1516.00;

// Cabeçalho
Console.WriteLine("=====");
Console.WriteLine("    Salários mínimos    ");
Console.WriteLine("=====\\n");

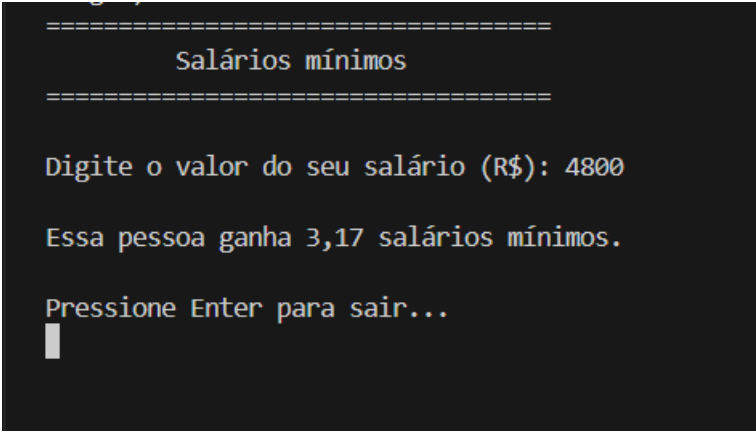
// Entrada de dados
Console.Write("Digite o valor do seu salário (R$): ");
double salarioPessoa = double.Parse(Console.ReadLine());

// Cálculo
double quantidadeSalariosMinimos = salarioPessoa / salarioMinimo;

// Exibindo resultado
Console.WriteLine($"\\nEssa pessoa ganha {quantidadeSalariosMinimos:F2} salários
mínimos.");

// Fim
Console.WriteLine("\\nPressione Enter para sair...");
Console.ReadLine();
}
}

```



```

=====
    Salários mínimos
=====

Digite o valor do seu salário (R$): 4800

Essa pessoa ganha 3,17 salários mínimos.

Pressione Enter para sair...

```

9. Escreva um programa que leia dois números reais e armazene-os nas variáveis varA e varB. Em seguida, troque os valores das duas variáveis de forma que a variável varA passe a ter o valor da variável varB e vice-versa. Ao final, imprima os valores finais das variáveis.

Resposta:

```

namespace atv9;

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        // Entrada de dados
        Console.Write("Digite o valor da variável varA: ");
        double varA = double.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Digite o valor da variável varB: ");
    }
}

```

```

double varB = double.Parse(Console.ReadLine());

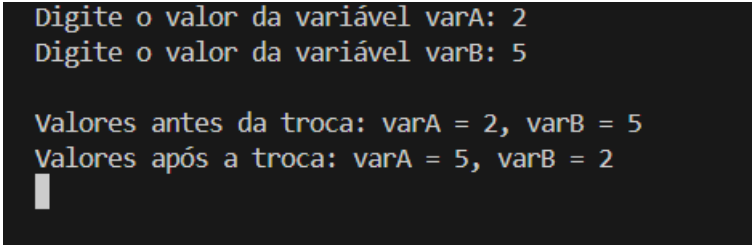
// Exibindo valores antes da troca
Console.WriteLine($"Valores antes da troca: varA = {varA}, varB = {varB}");

// Troca de valores usando variável temporária
double temp = varA;
varA = varB;
varB = temp;

// resultado
Console.WriteLine($"Valores após a troca: varA = {varA}, varB = {varB}");

Console.ReadLine();
}
}

```



```

Digite o valor da variável varA: 2
Digite o valor da variável varB: 5

Valores antes da troca: varA = 2, varB = 5
Valores após a troca: varA = 5, varB = 2

```

10. Escreva um programa que leia o numerador e o denominador de uma fração, calcule o valor da fração e **exiba o resultado com duas casas decimais**.

Resposta:

```

namespace atv10;

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        // Cabeçalho
        Console.WriteLine("=====");
        Console.WriteLine("    Cálculo de uma Fração");
        Console.WriteLine("=====\\n");

        Console.Write("Digite o numerador: ");
        double numerador = double.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Digite o denominador: ");
        double denominador = double.Parse(Console.ReadLine());

        if (denominador == 0)
        {
            Console.WriteLine("\\nErro: o denominador não pode ser zero!");
        }
    }
}

```

```

else
{
    // Cálculo
    double resultado = numerador / denominador;

    // Exibindo o resultado
    Console.WriteLine($"O valor da fração é: {resultado:F2}");
}

Console.ReadLine();
}
}

```

```

=====
                Cálculo de uma Fração
=====

Digite o numerador: 5
Digite o denominador: 10

O valor da fração é: 0,50

```

11. Escreva um programa que leia o valor gasto com as despesas realizadas em um restaurante e um percentual de gorjeta, definida pelo consumidor. Imprima o valor da gorjeta e o valor total a ser pago (despesa mais gorjeta).

Resposta:

```
namespace atv11;
```

```

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        // Cabeçalho
        Console.WriteLine("=====");
        Console.WriteLine("    Cálculo de Gorjeta");
        Console.WriteLine("=====\\n");

        Console.WriteLine("Digite o valor gasto no restaurante (R$): ");
        double despesa = double.Parse(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("Digite o percentual de gorjeta (%): ");
        double percentualGorjeta = double.Parse(Console.ReadLine());

        // Cálculo
        double valorGorjeta = despesa * percentualGorjeta / 100;
        double total = despesa + valorGorjeta;
    }
}

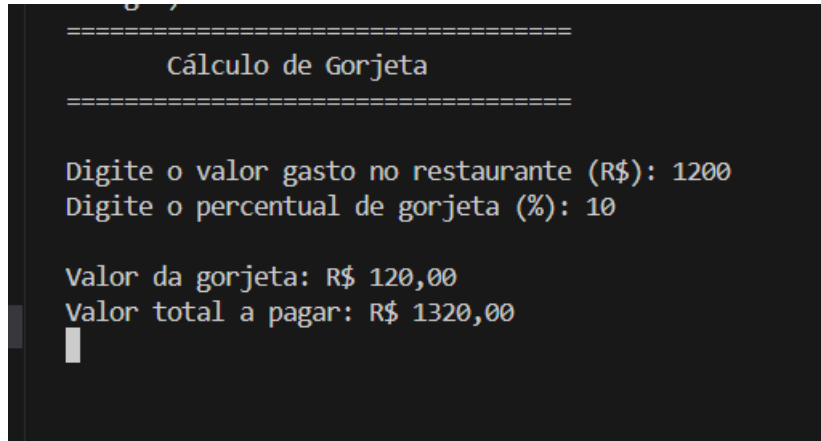
```

```

// resultado
Console.WriteLine($"Valor da gorjeta: R$ {valorGorjeta:F2}");
Console.WriteLine($"Valor total a pagar: R$ {total:F2}");

Console.ReadLine();
}
}

```



```

=====
Cálculo de Gorjeta
=====

Digite o valor gasto no restaurante (R$): 1200
Digite o percentual de gorjeta (%): 10

Valor da gorjeta: R$ 120,00
Valor total a pagar: R$ 1320,00

```

12. Escreva um programa que leia um número inteiro com três dígitos (no formato CDU - centena, dezena e unidade) e mostre o número invertido (no formato UDC). Dica: use os operadores de divisão e resto.

Resposta:

```
namespace atv12;
```

```

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        // Cabeçalho
        Console.WriteLine("=====");
        Console.WriteLine("  Inversão de número de 3 dígitos");
        Console.WriteLine("=====\\n");

        // Entrada de dados
        Console.Write("Digite um número inteiro de 3 dígitos: ");
        int numero = int.Parse(Console.ReadLine());

        // Verifica se o número tem 3 dígitos
        if (numero < 100 || numero > 999)
        {
            Console.WriteLine("Erro: o número deve ter exatamente 3 dígitos.");
        }
        else
        {
            // Separando

```

```

int centena = numero / 100;      // divisão inteira
int dezena = (numero / 10) % 10; // divisão por 10, resto 10
int unidade = numero % 10;      // resto da divisão por 10

int numeroInvertido = unidade * 100 + dezena * 10 + centena;

// resultado
Console.WriteLine($"Número invertido: {numeroInvertido}");
}

Console.ReadLine();
}
}

```

```

=====
      Inversão de número de 3 dígitos
=====

Digite um número inteiro de 3 dígitos: 555

Número invertido: 555

PS D:\atp\atv12>
PS D:\atp\atv12> dotnet run
=====
      Inversão de número de 3 dígitos
=====

Digite um número inteiro de 3 dígitos: 659

Número invertido: 956

```

13. Sabendo que 100 kilowatt de energia custa um décimo do salário mínimo, escreva um algoritmo que leia o valor do salário mínimo e a quantidade de kilowatt gasto por uma residência, calcule e mostre: (a) o valor em reais de cada kilowatt e (b) o valor em reais a ser pago.

Resposta:

```

namespace atv13;

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        // Cabeçalho
        Console.WriteLine("=====");
        Console.WriteLine("  Cálculo de valor de energia elétrica");
        Console.WriteLine("=====\\n");

        Console.Write("Digite o valor do salário mínimo (R$): ");
    }
}

```



```

double salarioMinimo = double.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine("Digite a quantidade de kilowatt consumida: ");
double kwConsumido = double.Parse(Console.ReadLine());

// Cálculo
double valorKwh = (salarioMinimo / 10) / 100; // 1/10 do salário mínimo dividido por
100 kWh
double valorTotal = kwConsumido * valorKwh;

//resultado
Console.WriteLine($"(a) Valor de cada kilowatt: R$ {valorKwh:F2}");
Console.WriteLine($"(b) Valor total a ser pago: R$ {valorTotal:F2}");

// Fim
Console.ReadLine();
}
}

```

```

=====
      cálculo de valor de energia elétrica
=====

Digite o valor do salário mínimo (R$): 1200
Digite a quantidade de kilowatt consumida: 90

(a) Valor de cada kilowatt: R$ 1,20
(b) Valor total a ser pago: R$ 108,00

```